七年级 OpenSciEd · 7.4 物质循环与光合作用

叶里这些东西怎样配合?

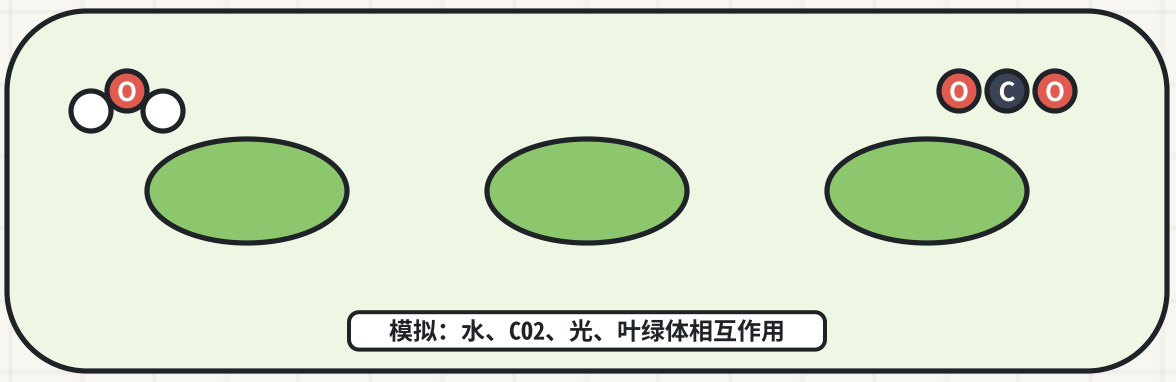
第6课 光合作用模拟

（叶片这一部分里的各种东西怎样相互作用? · 探究）

01

现象

NetLogo 光合作用计算机模拟的结果



↓

02

模拟实验

教材探究：用计算机模拟研究水、二氧化碳、光和叶绿体在植物细胞中怎样相互作用，改变一种输入看输出变化



↓

03

得出结论

水和二氧化碳分子在光的作用下于叶绿体中生成氧和糖，每种输入都必不可少；分子被拆开，碳、氢、氧原子重组成新物质

光合作用

水 + CO2 + 光

在叶绿体里 → 氧 + 糖

原子

碳、氢、氧

重新组合

这一课弄明白

- **输入** · 缺一不可
- **输出** · 氧和糖
- **拓展** · 遮住一片叶会怎样
- **安全** · 用电脑注意休息眼睛

教材来源：OpenSciEd 7.4 Matter Cycling & Photosynthesis 第6课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）